

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Plataforma E-learning com Trilhas de Aprendizagem Personalizadas

Camila Nogueira

Ano	2023
Área	Desenvolvimento Front-end
Tecnologias	React, Redux, TypeScript, Firebase, Material-UI

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Desenvolvimento de uma interface web interativa que permite aos usuários criar e seguir trilhas de estudo adaptadas às suas necessidades e progresso individual.

Palavras-chave: Desenvolvimento Front-end; React; Redux; TypeScript; Firebase; Material-UI.

1 Introdução

A experiência do usuário é hoje um fator decisivo para a adoção de sistemas web. Interfaces claras, acessíveis e responsivas reduzem a curva de aprendizado e ampliam o alcance das aplicações.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Plataforma E-learning com Trilhas de Aprendizagem Personalizadas". Desenvolvimento de uma interface web interativa que permite aos usuários criar e seguir trilhas de estudo adaptadas às suas necessidades e progresso individual. A literatura da área, como Morales (2017) e Silvis (2018), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento front-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com React, Redux, TypeScript, Firebase e Material-UI, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Mathur (2024).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 45 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Ferretti (2016).

Referências

FERRETTI, Stefano; MIRRI, Silvia; PRANDI, Catia et al. Automatic web content personalization through reinforcement learning. *Journal of Systems and Software*, 2016. DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.008.

MATHUR, Gurmeet Singh, Ruchi Rathi Saboo, Ritesh. *Responsive Web Design with HTML and CSS*. resMilitaris, 2024. DOI: 10.48047/resmil.v9i1.22.

MORALES, Germania Rodríguez; PÉREZ, Jennifer; CARRIÓN, Samanta Cueva et al. A framework for improving web accessibility and usability of Open Course Ware sites. *Computers & Education*, 2017. DOI: 10.1016/j.compedu.2017.02.013.

SILVIS, Isabel Mariann; BOTHMA, Theo; BEER, De. Evaluating the usability of the information architecture of academic library websites. *Library Hi Tech*, 2018. DOI: 10.1108/lht-07-2017-0151.